

CHUYÊN ĐỀ: KHỐI LƯỢNG RIÊNG



Video bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

Lý thuyết cốt lõi về Khối lượng riêng

- **Định nghĩa:** Khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một đơn vị thể tích (1 m^3) chất đó.
- **Ý nghĩa:** Khối lượng riêng cho biết mức độ nặng nhẹ của các chất khác nhau khi có cùng một thể tích.
- **Công thức tính:**

$$D = \frac{m}{V}$$

Trong đó:

- D : Khối lượng riêng của chất (đơn vị tiêu chuẩn trong hệ SI là kg/m^3 hoặc g/cm^3).
 - m : Khối lượng của vật (đơn vị: kg hoặc g).
 - V : Thể tích của vật (đơn vị: m^3 hoặc cm^3).
- **Đổi đơn vị:** $1 \text{ g/cm}^3 = 1000 \text{ kg/m}^3$.
 - **Mối liên hệ giữa khối lượng riêng và trọng lượng riêng:**

$$d = 10D$$

Trong đó d là trọng lượng riêng (đơn vị: N/m^3).

❗ CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Ý nghĩa lịch sử: Archimedes (Ác-si-mét) là người đầu tiên sử dụng khái niệm khối lượng riêng để giải quyết bài toán vương miện của nhà vua Hiero II. Bằng cách ngâm vương miện và khối vàng ròng có cùng khối lượng vào nước, ông nhận thấy lượng nước trào ra khác nhau. Qua đó ông phát hiện ra chiếc vương miện đã bị thợ kim hoàn pha thêm bạc (vì bạc có khối lượng riêng nhỏ hơn vàng nên thể tích sẽ lớn hơn khi cùng khối lượng).

✍ GHI CHÚ BÀI HỌC

II. Phương pháp xác định khối lượng riêng

Các bước đo khối lượng riêng của chất rắn không thấm nước

- Bước 1:** Dùng cân để đo khối lượng m của vật rắn.
- Bước 2:** Đo thể tích V của vật bằng bình chia độ:
 - Đổ nước vào bình chia độ, đọc giá trị thể tích nước ban đầu (V_1).
 - Thả vật chìm hoàn toàn vào bình, đọc giá trị thể tích nước dâng lên (V_2).
 - Thể tích của vật là: $V = V_2 - V_1$.
- Bước 3:** Tính khối lượng riêng theo công thức: $D = \frac{m}{V}$.

Ví dụ minh họa

Câu hỏi 1

Để xác định khối lượng riêng của một hòn đá cuội, bạn Nam tiến hành cân hòn đá được khối lượng $m = 150$ g. Sau đó, bạn Nam thả hòn đá vào bình chia độ chứa sẵn 50 ml nước thì nước dâng lên vạch 110 ml.

- Hãy tính thể tích của hòn đá cuội.
- Tính khối lượng riêng của hòn đá cuội theo đơn vị g/cm^3 và kg/m^3 .



BÀI LÀM CỦA HỌC SINH

III. Bài tập tự luyện trên lớp

Phần 1: Trắc nghiệm khách quan nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 2

Khối lượng riêng của chì vào khoảng 11300 kg/m^3 . Do đó, 2 lít chì sẽ có khối lượng khoảng

- a) 2, 26 kg.
- b) 22, 6 kg.
- c) 226 kg.
- d) 2260 kg.

Câu hỏi 3

Tính khối lượng của một khối đá có thể tích $0,6 \text{ m}^3$, biết khối lượng riêng của đá là 2600 kg/m^3 .

- a) 1560 kg.
- b) 156 kg.
- c) 4333 kg.
- d) 1, 560 kg.

Câu hỏi 4

Ở thể lỏng dưới áp suất thường, khối lượng riêng của nước có giá trị lớn nhất ở nhiệt độ

- a) 0°C .
- b) 100°C .
- c) 20°C .
- d) 4°C .

Câu hỏi 5

Một chai nước ngọt có ghi 400 g. Biết dung tích của chai nước là 300 cm^3 . Khối lượng riêng của nước ngọt trong chai theo đơn vị kg/m^3 là

- a) $133,33 \text{ kg/m}^3$.
- b) $133,33 \text{ kg/m}^3$.
- c) $1333,33 \text{ kg/m}^3$.
- d) $13,33 \text{ kg/m}^3$.

Câu hỏi 6

Công thức tính khối lượng riêng của một chất là

- a) $m = D \cdot V$.
- b) $V = m \cdot D$.
- c) $D = \frac{m}{V}$.
- d) $V = \frac{m}{D}$.

Câu hỏi 7

Khối lượng riêng của một vật liệu đơn chất cho ta biết

- a) vật đó được cấu tạo bằng chất gì.
- b) vật đó nặng bao nhiêu cân.
- c) vật đó dài bao nhiêu mét.
- d) Cả A, B, C đều đúng.

Câu hỏi 8

Mối liên hệ giữa khối lượng riêng D và trọng lượng riêng d là

- a) $D = 10d$.
- b) $d = 10D$.
- c) $d = 0,1D$.
- d) $D = d$.

Câu hỏi 9

Thả một hòn bi sắt vào một bình chứa sẵn $0,6 \text{ dm}^3$ nước thì thấy nước dâng lên vạch 800 cm^3 . Biết khối lượng riêng của sắt là 7800 kg/m^3 . Khối lượng của hòn bi sắt là

- a) 156 kg.
- b) 15, 6 kg.
- c) 156 g.
- d) 1, 56 kg.

Câu hỏi 10

Đơn vị đo khối lượng riêng trong hệ SI là

- a) N/m^3 .
- b) V/m^3 .
- c) kg/m^3 .
- d) kg/m^2 .

Câu hỏi 11

1 kg kem giặt VISO có thể tích 900 cm^3 . Khối lượng riêng của kem giặt VISO là

- a) 1240 kg/m^3 .
- b) 1200 kg/m^3 .
- c) $1111,1 \text{ kg/m}^3$.
- d) 1000 kg/m^3 .

Phần 2: Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 12

Xét các đặc điểm về khối lượng riêng của các chất sau đây:

- a) Khối lượng riêng của một chất cho biết khối lượng của một đơn vị thể tích chất đó. ☐
- b) Khi chia một khối đồng thành hai phần không bằng nhau thì khối lượng riêng của mỗi phần sẽ khác nhau. ☐
- c) Đơn vị tiêu chuẩn của khối lượng riêng trong hệ SI là kg/m^3 . ☐
- d) Khối lượng riêng của các chất lỏng thường giảm đi khi nhiệt độ tăng lên. ☐

Phần 3: Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu hỏi 13

Một pho tượng bằng đồng có thể tích $0,05 \text{ m}^3$. Tính khối lượng của pho tượng này biết khối lượng riêng của đồng là 8900 kg/m^3 (đơn vị tính: kg).

Câu hỏi 14

Một khối gỗ hình hộp chữ nhật có các cạnh lần lượt là 20 cm, 10 cm, 5 cm và có khối lượng 600 g. Tính khối lượng riêng của khối gỗ đó theo đơn vị g/cm^3 .

GHI CHÚ NHANH

TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN